Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0009 - MGP		
Kurskod / Course code: MA087G	Provkod/ Test code: T110	Tentamensdatum / Examination date: 2026-01-07
Kursnamn / Course name: Matematik GR (B), Matematisk statistik		
Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	5		16			
2	X	5		17			
3	X	1		18			
4	X	1,5		19			
5	X	1		20			
6	X	4		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		17,5	Betyg / Grade: D	Lärarsign./ Teachers sign: Stefan Boreel			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
11	0	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-12-29 kl. 14:30:15

Lärarens anteckning / Teachers note:

1. a) A o B är oberoende händelser om $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$P((A \cup B)^c) = 0,6 \quad P(A \cap B) = 0,2 \quad P(B \cap A^c) = 0,1$

Så $0,2 = P(A) \cdot P(B)$ om A och B är oberoende.

Vi har att $P(B \cap A^c) = P(B) - P(A \cap B)$

$\Rightarrow P(B) = 0,1 + 0,2 \Rightarrow \boxed{P(B) = 0,3}$

Vi har även

$\boxed{P(A \cup B)^c = P(A^c) + P(B^c) - P(A \cap B)^c}$

Hur vet du detta? Förklara!

$0,6 = 1 - P(A) + 1 - P(B) - 1 + P(A \cap B)$

$\Rightarrow 0,6 = 1 - P(A) + 0,7 - 0,8$

$= 0,6 = 0,9 - P(A) \quad (\Rightarrow \boxed{P(A) = 0,3}$

$\not\Rightarrow 0,2 \neq \underbrace{0,3 \cdot 0,3}_{= ?}$ A o B ej oberoende

3

1.b) $P(B|A^c) = \frac{P(B \cap A^c)}{P(A^c)} = \frac{0,1}{1-P(A)} = \frac{0,1}{0,7}$

$\Rightarrow \boxed{P(B|A^c) \neq 0,143}$ Ej exakt

$\approx$

$P(B|A^c) = \frac{1}{7}$

2

Lärarens anteckning / Teachers note:

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. $f(x) = \begin{cases} a x^2(2-x) & \text{om } 0 \le x \le 2 \\ 0 & \text{annars} \end{cases}$

a) a så f är täthetsfunktion

prov $f(x) \ge 0$

$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$

så $\int_0^2 a x^2(2-x)\,dx = a\int_0^2 2x^2 - x^3\,dx$

$= a\cdot\left[\frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_0^2 = a\left(\frac{2\cdot 2^3}{3} - \frac{2^4}{4} - 0\right)$

$= a\left(\frac{2^4}{3} - \frac{2^4}{4}\right) = a\frac{4}{3}$, de ska vara $= 1$

så $a\frac{4}{3} = 1 \Rightarrow \boxed{a = \frac{3}{4}}$

$\Rightarrow$
(b)

Lärarens anteckning / Teachers note:

2.

(fors) X är en s.v vars fördelning bestäms av f, och $a = \frac{3}{4}$

1,5

b) Bestäm $F_X(x)$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt$$

Del 1 $x \leq 0$: $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} 0\,dt = 0$

$F_X(x) \neq \int_{-\infty}^{0} \frac{3t^2}{4}(2-t)\,dt = \frac{0}{=}$, ty sannolikhet ej kan vara negativ

Del 2 $0 \leq x \leq 2$

$$\int_0^x \frac{3t^3}{4}(2-t)\,dt = \frac{3}{4}\left[\frac{2t^3}{3} - \frac{t^4}{4}\right]_0^x = \frac{x^3}{2} - \frac{3x^4}{16}$$

Del 3 $x \geq 2$: $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$

$$= \int_0^2 \frac{3t^2}{4}(2-t)\,dt = \frac{3}{4}\left[\frac{2t^3}{3} - \frac{t^4}{4}\right]_0^2 = \frac{1}{=}$$

Uträkning?

$\Rightarrow$

Lärarens anteckning / Teachers note:

2 b) fors

$$F_x(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0 \\ \frac{x^3}{2} - \frac{3x^4}{16}, & 0 \le x \le 2 \\ 1, & x \ge 0 \end{cases}$$?

1

---

c) Beräkna $P(X>1) = 1 - P(X \le 1)$

$P(X \le 1) = F(1) - F(0) \Rightarrow P(X \le 1) = \frac{5}{16}$ Uträkning?

$\Leftrightarrow P(X>1) = 1 - \frac{5}{16} \Rightarrow \boxed{P(X>1) = \frac{11}{16}}$

1

---

d). Beräkna $E(X)$ & $D(X)$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_x(x)\,dx = \frac{3}{4}\int_0^2 x \cdot x^2(2-x)\,dx$$

$$= \frac{3}{4}\left[\frac{x^4}{2} - \frac{x^5}{5}\right]_0^2 = \frac{48}{40} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}, \quad \boxed{E(X) = \frac{6}{5}}$$

$D(x) = \sqrt{V(x)}$ där $V(x)$ är $= E(x^2) - (E(x))^2$

$E(x^2) = \frac{3}{4}\int_0^2 x^3 \cdot x^2(2-x)\,dx = \frac{96}{60} = \frac{16}{10} = \frac{8}{5}$ Uträkning?

$V(x) = \frac{8}{5} - \frac{36}{25} \Rightarrow V(x) = \frac{4}{25}$

$D(x) = \sqrt{\frac{4}{25}}, \quad \boxed{D(x) = \frac{2}{5}}$

1,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

3. Låt $X \in Exp(0,04)$ o $Y \in Exp(0,05)$ oberoende s.v o sätt $Z = \min\{X,Y\}$

a) Bestäm fördelningen för Z

$P(Z \leq x) = P(\min(X,Y) \leq x) = P(X \leq x) \cdot P(Y \leq x)$

ty oberoende Räknetal: $\min\{X,Y\} \leq x$ medför ej att $X \leq x$ och $Y \leq x$.

$P(X \leq x) = 0,04e^{-0,04x}$

$P(Y \leq x) = 0,05e^{-0,05x}$

$\Rightarrow P(Z \leq x) = 0,04e^{-0,04x} \cdot 0,05e^{-0,05x}$

$\Rightarrow P(Z \leq x) = 0,002e^{-0,09x}$

fördelningen för Z är $\boxed{P(Z \leq x) = 0,002e^{-0,09x}}$ 0,5

b) Beräkna $P(Z \geq 10) = 1 - P(Z \leq 10)$

$1 - P(Z \leq 10) = 1 - 0,002e^{-0,09 \cdot 10} \approx 0,99$

$\boxed{P(Z \geq 10) = 0,99}$ 0,5

c) $E(Z) = E(X,Y) = E(X) \cdot E(Y) = \frac{1}{0,04} \cdot \frac{1}{0,05}$

$\boxed{E(Z) = 500}$? 0

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0004-MGP

Sidnr / Page no: 7

Lärarens anteckning / Teachers note:

4.
a) $P(A) = 2P(B)$; $P(A) + P(B) = 0,54$

$P(C) = 0,46$

$P(A) = 0,36$

$P(B) = 0,18$

0,5

Vad menas med beteckningarna A, B, C?
Vilka händelser motsvarar de?
Hur beskriver dessa händelser den stokastiska variabeln X?

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. b) Det ska kosta mellan 200 & 150

taxi resans ~~ekvation~~ kostnad blir $14X+9Y+57$

Ej en ekvation!

vi vill att $P(150 \leq 14X+9Y+57 \leq 200)$

vi har även $X,Y \in N(\mu,\sigma)$

$X \in N(3,1)$

$Y \in N(8,2)$

vi tar bort 57 kr från resan efter som den in består på tid eller sträcka utan n antal ggr och slut priset blir då mindre

så

$P(93 \leq (14X+9Y) \leq 143)$ 1

Vilken fördelning har den stokastiska variabeln $14X+9Y$?

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. $P_\alpha(K) = P^K(1-P)$ $\quad K=0,1,2,3....$

a) Här leds ML-skattningen P_{obs}^{*} av P

$$L(P) = \prod_{i=1}^{n} P^{K_i}(1-P) \Rightarrow L(P) = P^{\sum_{i=1}^{n} K_i} \cdot (1-P)^n$$

Vad menas med K_i? Beskriv dina beteckningar.

$$\ell = \ln L(P) = \sum_{i=1}^{n} K_i \ln P \cdot (1-P)^n$$

Räknefel

$$= \ell(P) = \sum_{i=1}^{n} K_i \cdot \ln P + n \ln(1-P)$$

$$\Rightarrow \ell'(P) =$$

$$\Rightarrow \ell'(P) = 0$$

↑

Lärarens anteckning / Teachers note:

$X \in N(\mu, \sigma)$

6. $\bar{x} = 1260$ kr $\pm$ $\sigma = 150$ kr

Fördelningens standardavvikelse är okänd.

a) 90% konfidens intervall alltså

$\alpha = 0{,}1$

Vi har intervallet

$$\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \lambda_{\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \lambda_{\alpha/2}$$ Medeltal

där $\bar{x} = 1260$

$\sigma = 150$

$n = 30$

$\lambda_{\alpha/2} = \lambda_{0{,}05} = 1{,}6449$ (tabell)

Vilket ger

$$1260 - \frac{150}{\sqrt{30}} \cdot 1{,}6449 \leq \mu \leq 1260 + \frac{150}{\sqrt{30}} \cdot 1{,}6449$$

$$\Rightarrow 1214{,}95 \leq \mu \leq 1305$$ Ej avrundat utåt. Garanterad konfidensgrad?

Konfidensintervallet med konfidensgrad 90% är $I_\mu = [1214.95, 1305]$

↑

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

6.b) Konsult anser att $\mu = 1280$

$H_0: \mu = 1280$, $H_1: \mu \neq 1280$

Om $\mu = 1280$ ej ligger inom konfidensintervallet förkasta H_0 på nivå 10%. men om $\mu = 1280 \in I_\mu$ kan den ej förkasta på nivå 10%

1

c) Vi kollar om $\mu = 1280 \in I_\mu$

$I_\mu = [1214.95, 1305]$.

$\mu = 1280$ ligger inom konfidensintervallet och H_0 kan ej förkasta och konsultens hypotes verkar rimlig med en risk på 10%.

2